

제4장 화재진압 활동 — 제11절 방수 (8) 3D주수기법 — 페인팅·펜슬링·열균형원리 (본문 205~207p)

핵심 개념

3D주수 기법의 적정 물방울 크기는 0.3~0.4mm이며, 구획실 크기 70m² 이상이면 부적합하다.
물방울은 100℃에서 1,700배, 608℃에서 4,200배까지 팽창하며 이 원리로 산소 유입을 차단한다.

나. 페인팅(painting) 주수 기법

페인팅 주수 기법은 내부 벽면과 천장을 페인트 칠하듯 물을 살짝 주수하는 방식이다. 벽면·천장이 나무 등 가연성이면 표면냉각과 열분해를 줄이고, 불연성이면 복사열 방출을 줄여 가연물 열분해를 방지하고 가연성 연기층을 냉각시킨다.

온도 판단 신호

지나치게 많은 주수는 하지 않는다. 냉각 후 잠시 기다렸을 때 쉿쉿 소리=매우 높은 온도, 바닥에 물 떨어지는 소리=낮은 온도를 의미한다. 벽면이 매우 뜨거우면 증기가 과다 발생하지 않게 페인팅 중단 시간을 길게 둘 필요도 있다.

페인팅 주수요령 7가지

- 1) 움직임이 커서 펄싱보다 좀 더 높은 자세 유지
- 2) 화점실 접근 시 문틀 주변에 주수(다른 구역 번짐 방지 냉각), 진입 시 벽면·천장을 목표로 주수
- 3) 반동력이 크지 않아 이동에 용이
- 4) 관창 노즐은 오른쪽 끝에서 왼쪽으로 조금 열어 사용
- 5) 개폐장치는 조금 열어 물줄기가 보이게 벽면·천장에 닿을 정도로
- 6) 페인트 칠하듯 위→아래, 천장 한쪽 끝→반대쪽 끝으로 지그재그 방식 적정량 주수
- 7) 매우 높은 열량의 벽면 주수 시 수증기 과다발생 주의

다. 펜슬링(penciling) 주수 기법

펜슬링 주수 기법은 직사주수 형태로 물방울 크기를 키워 중간에 기화되지 않도록 물을 던지듯 끊어서 화점에 바로 주수해 화재진압을 시작하는 방식이다. 연소 중인 물체 표면을 냉각시키며 다량 수증기 발생을 억제하고 열균형을 유지시켜 가시성을 유지하는 효과가 있다.

펜슬링 주수요령 6가지

- 1) 확실한 발디딤, 낮은 자세 유지
- 2) 관창수는 화점을 목표로 주수
- 3) 반동력이 크므로 관창보조는 호스를 땅에 살짝 닿게 들어줌
- 4) 관창 노즐은 오른쪽 끝에서 왼쪽으로 1/4바퀴 돌려 직사주수 형태로 사용
- 5) 개폐장치를 열어 물줄기를 던지듯 끊어서 조작
- 6) 화점이 여러 곳이면 펜슬링(화점)→펄싱(공간)→펜슬링→페인팅을 반복하며 주변공간을 냉각시키고 완전 진압

시험 포인트

3D 주수기법을 조합하는 순서 "펜슬링→펼싱→펜슬링→페인팅"의 반복 패턴 — 각 화점 직접타격과 주변공간 냉각을 번갈아 수행한다는 흐름을 이해할 것.

3D 주수기법 공통 수치 (필수 암기)

적정 물방울 크기: 0.3~0.4mm (측정법: 슛펼싱 시 공기 중 4~5초간 물방울이 남아있는지 확인)

3D 주수기법 적합 한계: 구획실 크기 70m² 이상이면 부적합 (가연물양·화염크기·지속시간·개구부수 등 변수도 함께 고려)

가스 열균형과 3D 주수기법의 원리

가스의 열균형은 온도에 따라 층을 형성하는 경향으로, 가장 뜨거운 가스는 최상층에, 차가운 가스는 낮은 층에 모인다. 이 때문에 대원은 낮은 자세로 진입해야 한다. 화점을 보자마자 다량 주수하면 다량의 수증기가 발생해 연기·수증기가 소용돌이치며 섞여 정상적인 열균형을 파괴, 뜨거운 가스가 구획실 전체에 섞여 대원이 화상을 입을 수 있다.

물방울 팽창의 원리

물방울은 100°C에서 수분팽창 시 1,700배, 온도가 상승해 608°C에서는 4,200배까지 부피가 팽창한다. 펼싱 주수기법은 이 원리로 상층부 가연성가스를 냉각(연소범위·부피 축소)시키고, 수증기 팽창으로 산소유입을 차단해 산소농도를 낮춘다.

시험 포인트

물방울 부피 팽창 100°C=1,700배, 608°C=4,200배의 두 수치를 혼동하지 말 것 — 온도가 오를수록 팽창률도 함께 커진다는 관계.